

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
PRIMER EXAMEN PARCIAL EXTRAORDINARIO — FÍSICA GENERAL I
I SEMESTRE 2026 — 27 DE ABRIL 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 100 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 3 puntos cada uno (30 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 70 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{A_y}{A_x} \right)$$

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$a\vec{A} = aA_x\hat{i} + aA_y\hat{j}$$

$$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}| \sin \theta$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_{0x} + v_x)t$$

$$y = y_0 + x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$$

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha_0} = 1 + \tan^2 \alpha_0$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{w} = m\vec{g}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_{\text{A sobre B}} = -\vec{F}_{\text{B sobre A}}$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$f_k = \mu_k N$$

SELECCIÓN ÚNICA (30 %)

A continuación encontrará 10 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 3 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
⋮	
10	

1. Considere los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ que se muestran en la Figura 1. El vector $\vec{C}$ se puede expresar como _____.

- (A) $-\vec{A} - \vec{B}$
 (B) $-\vec{A} + \vec{B}$
 (C) $\vec{A} + \vec{B}$
 (D) $\vec{A} - \vec{B}$

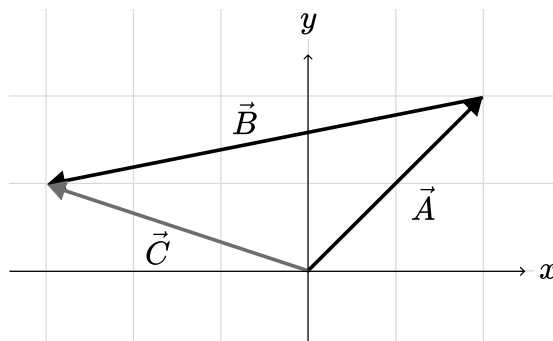


Figura 1: Vectores de posición. Ítem 1.

2. La Tierra y el Sol se encuentran a una distancia $d = 150$ millones de kilómetros. Expresando esta distancia en gigametros, $d =$ _____.
- (A) 15 Gm
 - (B) 150 Gm
 - (C) 1 500 Gm
 - (D) 15 000 Gm
3. Los vectores unitarios cartesianos $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ son _____.
- (A) paralelos
 - (B) colineales
 - (C) coplanares
 - (D) perpendiculares
4. La dirección del peso de cualquier objeto siempre es, localmente, _____.
- (A) horizontal
 - (B) hacia abajo
 - (C) hacia arriba
 - (D) en la dirección del movimiento
5. Dados dos vectores perpendiculares $\vec{A}$ y $\vec{B}$, la cantidad $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es _____.
- (A) nula
 - (B) unitaria
 - (C) positiva
 - (D) negativa

6. La aceleración instantánea de una partícula en movimiento es igual a la razón de cambio instantánea de la _____ de la partícula.
- (A) posición
 - (B) dirección
 - (C) velocidad
 - (D) aceleración
7. Una partícula se mueve según la ecuación $y(t) = 2t^2 + 3t + 4$ m. La aceleración del movimiento es _____.
- (A) 1 m/s^2
 - (B) 2 m/s^2
 - (C) 3 m/s^2
 - (D) 4 m/s^2
8. En un MRUA, la gráfica v_x vs t , es una _____.
- (A) constante
 - (B) línea recta
 - (C) parábola cóncava hacia abajo
 - (D) parábola cóncava hacia arriba
9. La _____ Ley de Newton se conoce como la “Ley de acción-reacción”.
- (A) Primera
 - (B) Segunda
 - (C) Tercera
 - (D) Cuarta

10. En una caída libre, considerando el eje y positivo hacia arriba, la aceleración puede expresarse, en coordenadas cartesianas, como _____.

- (A) $\vec{a} = g\hat{j}$
- (B) $\vec{a} = -g\hat{j}$
- (C) $\vec{a} = g(\hat{i} + \hat{j})$
- (D) $\vec{a} = -g(\hat{i} + \hat{j})$

DESARROLLO (70 %)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Use esquemas y dibujos cuando sea necesario. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

11. [35 puntos] Una persona sostiene (mantiene en reposo) una caja de 50,0 kg que se encuentra sobre un plano rugoso, inclinado $40,0^\circ$. La persona aplica una fuerza constante, 15° por debajo de la horizontal, como se muestra en la Figura 2.

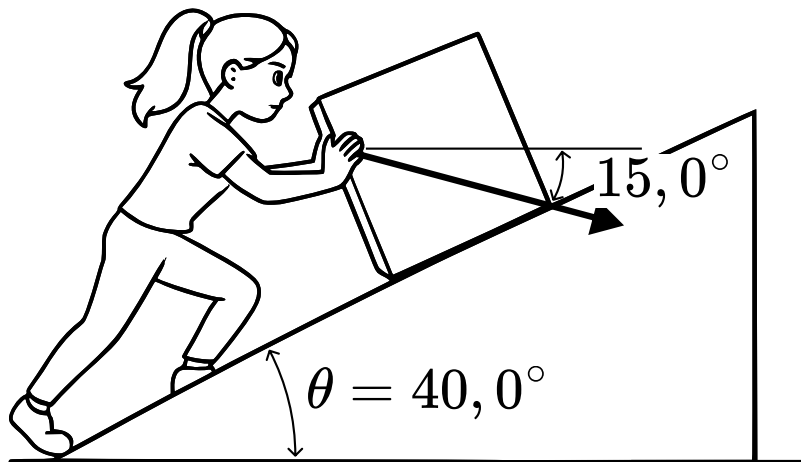


Figura 2: Persona sosteniendo una caja. Ítem 11.

Considere que la persona está aplicando la fuerza mínima que mantiene la caja en reposo.

El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es $\mu_k = 0,125$; mientras que el estático es $\mu_s = 0,250$.

- (a) [7 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre para la caja para la condición descrita.
- (b) [5 puntos] Calcule la fuerza normal que actúa sobre la caja.
- (c) [10 puntos] Determine el valor mínimo de la magnitud de la fuerza F que debe aplicar la persona para que la caja se mantenga en reposo.

Después de varios minutos sosteniendo la caja, la persona disminuye en 10 % la magnitud de la fuerza que estaba aplicando.

- (d) [4 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de la caja para la condición descrita.
- (e) [9 puntos] Determine el valor de la aceleración constante con la que desciende la caja.

12. [35 puntos] Milena lanza una piedra desde el fondo de un barranco (desnivel brusco en la superficie del terreno) con una profundidad de $H = 10,0$ m. El lanzamiento se realiza con una velocidad inicial de $v_0 = 72,0$ km/h y una elevación de 45° por encima de la horizontal, desde una altura $h = 1,5$ m respecto al fondo del barranco, como se ilustra en la Figura 3.

Milena registra que la piedra impacta a una distancia $d = 8,75$ m del borde del barranco. Considere que la resistencia del aire es despreciable en el movimiento de la piedra.

A partir de esta información, determine:

- (a) [10 puntos] la distancia horizontal entre el borde del barranco y el punto de lanzamiento,
- (b) [5 puntos] la distancia horizontal que recorre la piedra,
- (c) [6 puntos] el tiempo que transcurre entre el lanzamiento y el impacto de la piedra,
- (d) [7 puntos] la velocidad (magnitud y dirección) de la piedra al momento de impactar en la parte alta del barranco.
- (e) [7 puntos] la altura máxima que alcanza la piedra respecto al fondo del barranco.

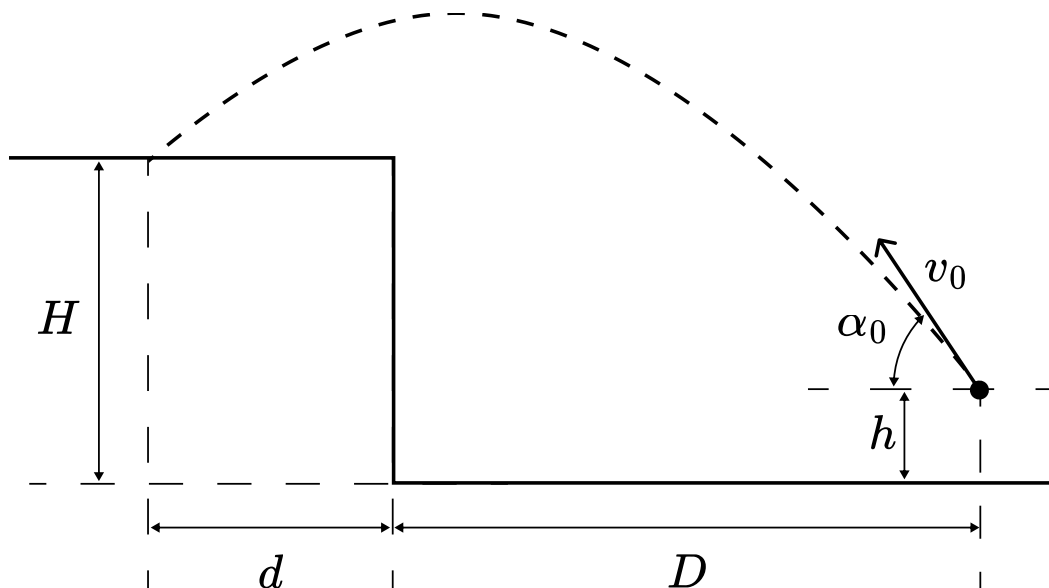


Figura 3: Tiro de una piedra desde el fondo de un barranco. Ítem 12.
El esquema NO está a escala